

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 12/07/2023

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/30	/20	/25	/100

1. (25 punti) Cifrario di Hill

a. (10 punti) Descrivere il cifrario di Hill, discutendo vantaggi e svantaggi

b. (15 punti)

i. (5 punti) Si consideri l'usuale corrispondenza tra l'alfabeto ed i numeri da 0 a

25:
Sia $\begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{pmatrix}$ la chiave usata ed "m₁ m₂ m₃ m₄" il plaintext.

Esprimere matematicamente il corrispondente testo cifrato "c₁ c₂ c₃ c₄".

ii. (10 punti) Sia "GNBL" il testo in chiaro e "TZMJ" il corrispondente testo cifrato: determinare la chiave usata.

2. (30 punti) Cifratura simmetrica.
- a. (10) Si descriva l'utilizzo delle strutture di Feistel all'interno ad esempio di DES
 - b. (20) Si consideri una rete di Feistel a 2 fasi in cui la chiave è lunga 8 bit e il blocco 16 bit
Si scriva la chiave come numero decimale (da 0 a 255) e l'input come due numeri decimali (anche da 0 a 255). La procedura di derivazione della sottochiave è definito come $K_i = K + 75 * i \pmod{256}$, dove $0 \leq i \leq 1$.
La funzione di Feistel è $f(K_i, R_i) = 127 * (K_i + R_i) \pmod{256}$ dove R_i è la rappresentazione decimale degli 8 bit a destra del blocco di ingresso.
Crittografare il messaggio (86, 83) con la chiave 89

3. (20 punti) Cifratura asimmetrica
 - a. (15) Discutere le fasi di generazione dei parametri in RSA.
 - b. (5) Fare cenni sulla possibilità di applicare la cifratura asimmetrica su curve ellittiche

4. (25 punti) Diffie Hellmann.
- a. (10 punti) Sia $q=29$ il numero primo comune e sia $g=7$
 - i. Se Alice ha chiave privata 5 qual è la sua chiave pubblica?
 - ii. Se Bob ha chiave privata 12 qual è la sua chiave pubblica?
 - iii. Qual è la chiave segreta condivisa?
 - b. (15 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo “man in the middle”, fornendo un esempio numerico